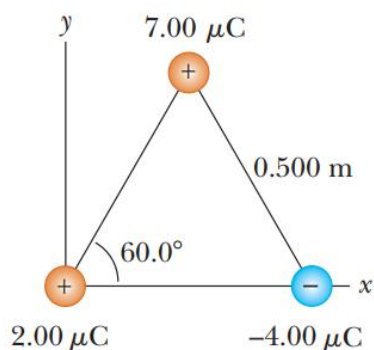


1) El núcleo del átomo de Helio tiene una carga de $+2e$, y el de Neón $+10e$. Sabiendo que la carga del electrón es $1,6 \times 10^{-19}$ C, hallar la fuerza de repulsión entre ambos núcleos situados en el vacío y a una distancia de 3 nm.

Rta.: $5,12 \times 10^{-10}$ N.

2) En las esquinas de un triángulo equilátero existen tres cargas puntuales, como se ve en la figura. Calcule la fuerza eléctrica total sobre la carga de valor $7 \mu\text{C}$.



Rta: $\vec{F} = 1,134 \text{ N } \hat{i} + 0,218 \text{ N } \hat{j}$

3) El átomo de Hidrógeno tiene un protón en su núcleo y un electrón en su órbita. Cada una de estas partículas elementales posee una carga de módulo $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C. Suponiendo que la órbita que recorre el electrón es circular y que la distancia entre ambas partículas es de $5,3 \times 10^{-11}$ m. Hallar:

a) La magnitud de la fuerza eléctrica que se ejercen entre sí el protón y el electrón.

b) La dirección y el sentido de dicha fuerza.

Rta.: a) $F_e = 8,2 \times 10^{-8}$ N. b) dirección: la línea que une el protón y el electrón, sentido: del protón hacia el electrón y del electrón hacia el protón.

4) Dos cargas puntuales se localizan en el eje x de un sistema de coordenadas. La carga $q_1 = 1 \text{ nC}$ está en $x = 2 \text{ cm}$ y la carga $q_2 = -3 \text{ nC}$ está en $x = 4 \text{ cm}$. ¿Cuál es la fuerza eléctrica total que ejercen estas dos cargas sobre una carga $q_3 = 5 \text{ nC}$ que se encuentra en $x = 0 \text{ cm}$?

Rta.: $-28 \mu\text{N } \hat{i}$

5) Dos cargas iguales y positivas $q_1 = q_2 = 2 \mu\text{C}$, se localizan en $(0; 0,3) \text{ m}$ y $(0; -0,3) \text{ m}$, respectivamente. ¿Cuál es la fuerza total que ejercen sobre una carga $q_3 = 4 \mu\text{C}$ en $(0,4; 0) \text{ m}$?

Rta.: $0,46 \text{ N } \hat{i}$

6) A lo largo del eje x están localizadas tres cargas puntuales, $q_1 = 15 \mu\text{C}$, $x_1 = 2 \text{ m}$ y $q_2 = 6 \mu\text{C}$, $x_2 = 0 \text{ m}$. Si la fuerza resultante que actúa sobre q_3 es cero, ¿cuál es la coordenada en x de q_3 ?

JTP: Ing. Nadia Pizarro

Rta.: 0,77m

7) La fuerza con que se repelen dos cuerpos cargados es de $980 \mu\text{N}$. La carga de uno es de $1 \mu\text{C}$ y la del otro es de $0,1 \mu\text{C}$. Determinar:

a) La distancia que los separa en el vacío.

b) La distancia a la cual deben estar para que la fuerza se reduzca a la mitad.

Rta.: a) $95,83 \text{ cm}$ b) $135,43$

cm

8) Dos esferas muy pequeñas, cuyo peso es de $4 \times 10^{-3} \text{ N}$, están suspendidas de un punto común con hilos de seda de longitud $L = 4 \text{ m}$. Cuando se les suministra igual carga positiva, cada hilo forma un ángulo $\theta = 20^\circ$ con la vertical.

a) Realizar el diagrama de cuerpo libre de una de las esferas.

b) Encuentre la magnitud de la carga q sobre cada esfera.

Rta: $q = 1,1 \mu\text{C}$

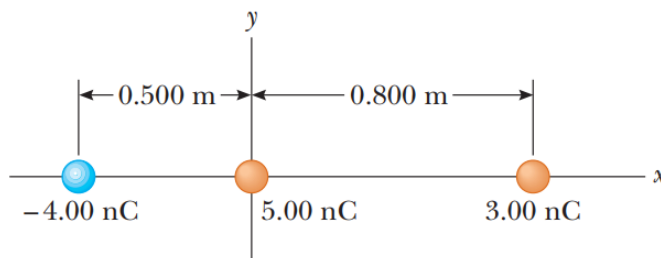
9) Cuando se coloca una carga testigo de 5 nC en un punto determinado, sufre una fuerza de $2 \times 10^{-4} \text{ N}$ en la dirección del eje X. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico E en dicho punto?

Rta.: $|E| = 4 \times 10^4 \text{ N/C}$

10) Calcular la fuerza con la cual un campo eléctrico de $5,1 \text{ N/C}$ actúa sobre una carga de $0,8 \text{ C}$. Calcular la aceleración que adquiere si tiene una masa de 1200 g .

Rta.: a) $F_e = 4,08 \text{ N}$ b) $a = 3,4 \text{ m/s}^2$

11) Tres partículas con carga están alineadas a lo largo del eje x, según se muestra en la figura. Determine el campo eléctrico en a) la posición $(2 \text{ m}, 0)$ y b) la posición $(0, 2 \text{ m})$.



12) Un sistema formado por dos cargas puntuales $q_1 = 20 \times 10^{-8} \text{ C}$, $q_2 = -5 \times 10^{-8} \text{ C}$, distantes 10 cm .

a) Hallar la intensidad del campo eléctrico en el vacío, en el punto medio, entre ellas.

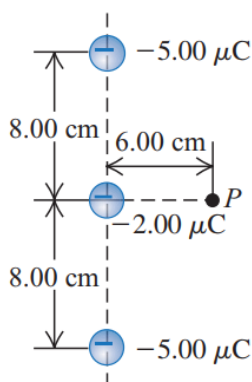
b) Calcular la fuerza que actúa sobre una carga $q_3 = 4 \times 10^{-8} \text{ C}$, situada en el punto medio del segmento que une las cargas dadas.

Rta.: a) $E = 9 \times 10^5 \text{ N/C } \hat{i}$, b) $F = 3,6 \times 10^{-2} \text{ N } \hat{i}$

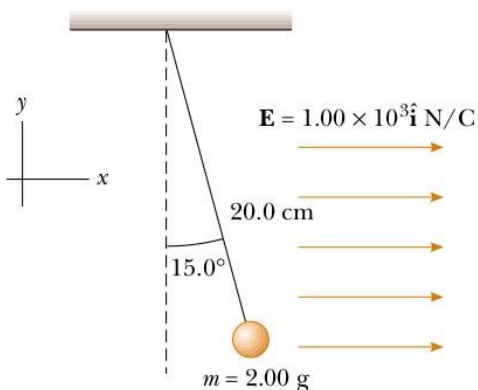
13) Tres cargas, dos positivas y una negativa se encuentran distribuidas como puede verse en la imagen. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico que produce esta

JTP: Ing. Nadia Pizarro

combinación de cargas en el punto P, que está a 6 cm de la carga de $-2 \mu\text{C}$ medida en forma perpendicular a la línea que conecta las tres cargas.

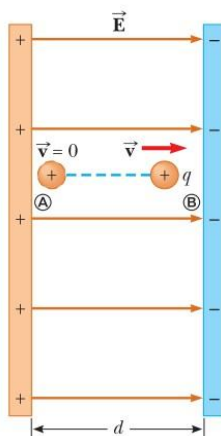


14) Una bola plástica de masa 2g se suspende mediante un hilo de 20cm de largo en un campo eléctrico uniforme como se muestra en la figura. Si la bola está en equilibrio cuando el hilo hace un ángulo de 15° con la vertical. ¿Cuál es la carga eléctrica de la bola?



Rta.: $5,25 \mu\text{C}$

15) Un campo eléctrico uniforme se dirige a lo largo del eje x entre placas paralelas de carga separadas una distancia d, como se muestra en la figura. Una carga puntual positiva q de masa m se libera desde el reposo en un punto A junto a la placa positiva y acelera a un punto B junto a la placa negativa. Encuentre la rapidez de la partícula en B al modelarla como una partícula bajo aceleración constante.



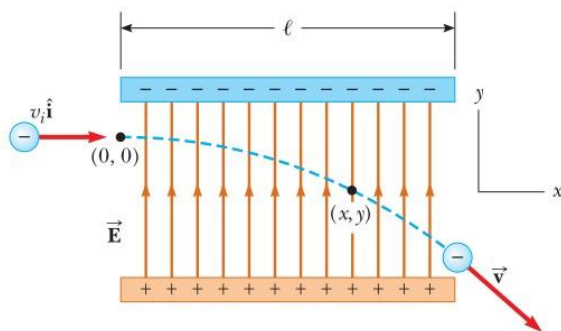
Rta: $vf = \sqrt{\frac{2 \cdot d \cdot E \cdot q}{m}}$

16) Un electrón entra a la región de un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura, con $v_i = 3 \times 10^6$ m/s y $E = 200$ N/C. La longitud horizontal de las placas es $d = 0,10$ m. a) Encuentre la aceleración del electrón mientras está en el campo eléctrico.

b) Si supone que el electrón entra al campo en el tiempo $t = 0$, encuentre el tiempo cuando deja el campo.

c) Si supone que la posición vertical del electrón cuando entra al campo es $y_i = 0$, ¿cuál es la posición vertical cuando sale del campo?

Rta.: a) $a = -3,51 \times 10^{13}$ m/s² $\hat{j}$, b) $t = 3,33 \times 10^{-8}$ s, c) $y = -1,95$ cm



17) Un protón es proyectado en la dirección positiva de x al interior de una región de un campo eléctrico uniforme $E = -6 \times 10^5$ N/C $\hat{i}$ en el instante $t = 0$. El protón recorre una distancia de 7 cm antes de llegar al reposo. Determine a) la aceleración del protón, b) su rapidez inicial y c) el intervalo de tiempo en el cual el protón queda en reposo.

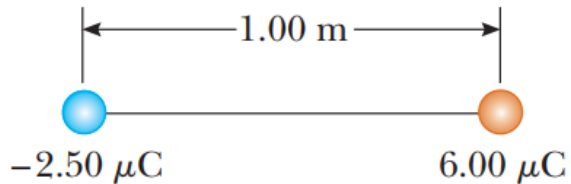
Rta.: a) $-5,76 \times 10^{13}$ m/s² $\hat{i}$; b) $2,84 \times 10^6$ m/s $\hat{i}$; c) $4,93 \times 10^{-8}$ s.

18) Una carga negativa de $-0,550 \mu\text{C}$ ejerce una fuerza hacia arriba de $0,20$ N, sobre una carga desconocida que está a $0,30$ m directamente abajo ella. a) ¿Cuál es la carga desconocida

JTP: Ing. Nadia Pizarro

(magnitud y signo)? b) ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza que la carga desconocida ejerce sobre la carga de $-0,550 \mu\text{C}$?

19) Determine el punto (distinto del infinito) en el cual el campo eléctrico es igual a cero.



20) Dos partículas con carga de $2 \mu\text{C}$ están localizadas sobre el eje x. Una está en $x = 1 \text{ m}$ y la otra en $x = -1 \text{ m}$. a) Determine el campo eléctrico sobre el eje y en $y = 0,5 \text{ m}$. b) Calcule la fuerza eléctrica ejercida sobre una carga de $-3 \mu\text{C}$ colocada sobre el eje de las y en $y = 0,50 \text{ m}$.